



|| 计算机网络基础

# 子网划分基本方法

主讲教师

阚宝朋

# 目录

## Contents



### 学习目标

- 了解子网划分的原因
- 掌握子网划分的方法

## 1/ 为什么要划分子网

## 2/ 子网划分的方法

## 3/ 子网划分举例

# 1.为什么要划分子网

## 1 ABC三类网络中主机数

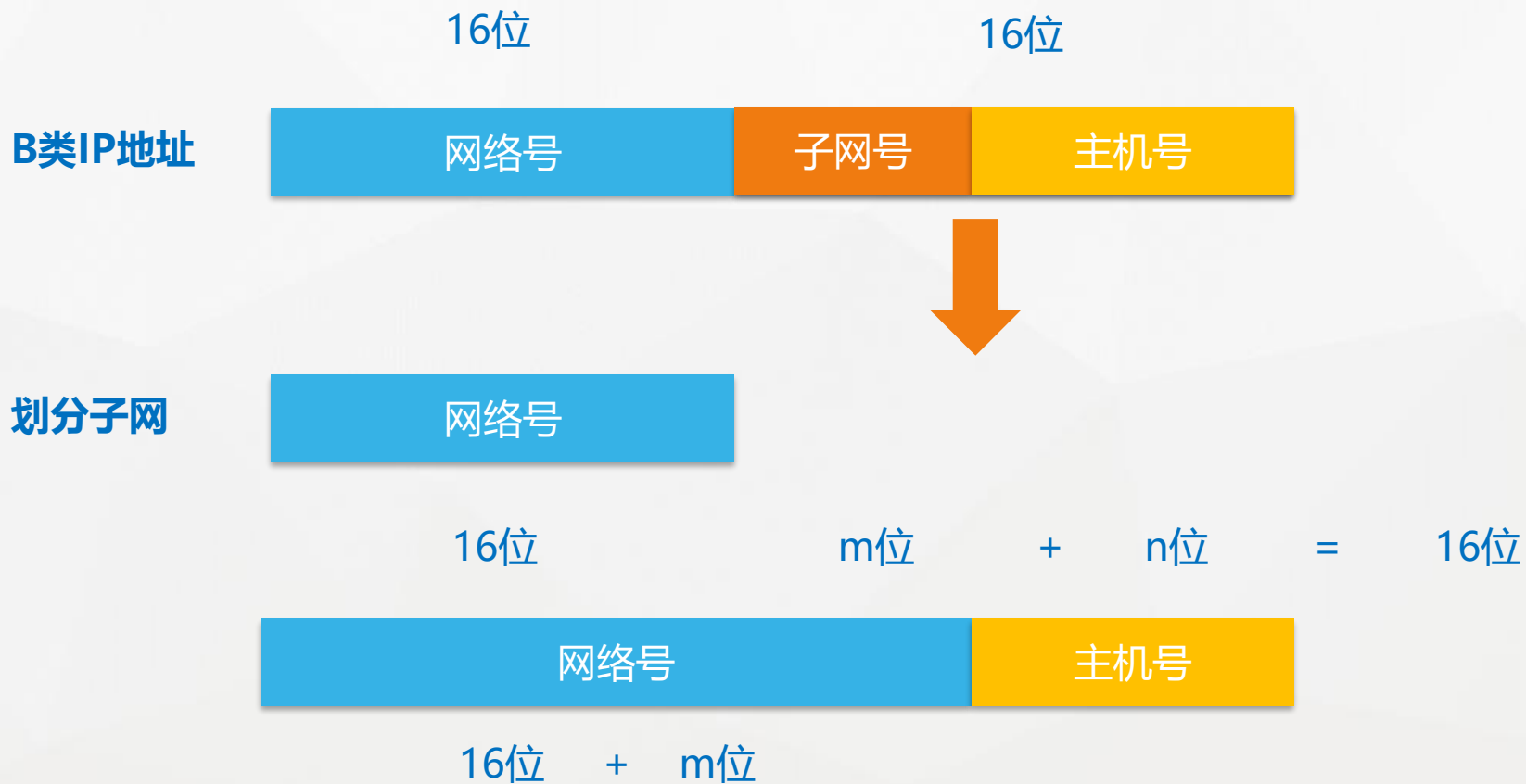


## 2 子网划分原因



## 2.子网划分的方法

**借位：**从主机最高位开始借位变为新的子网位，剩余部分仍为主机位，使IP地址的格式变为：

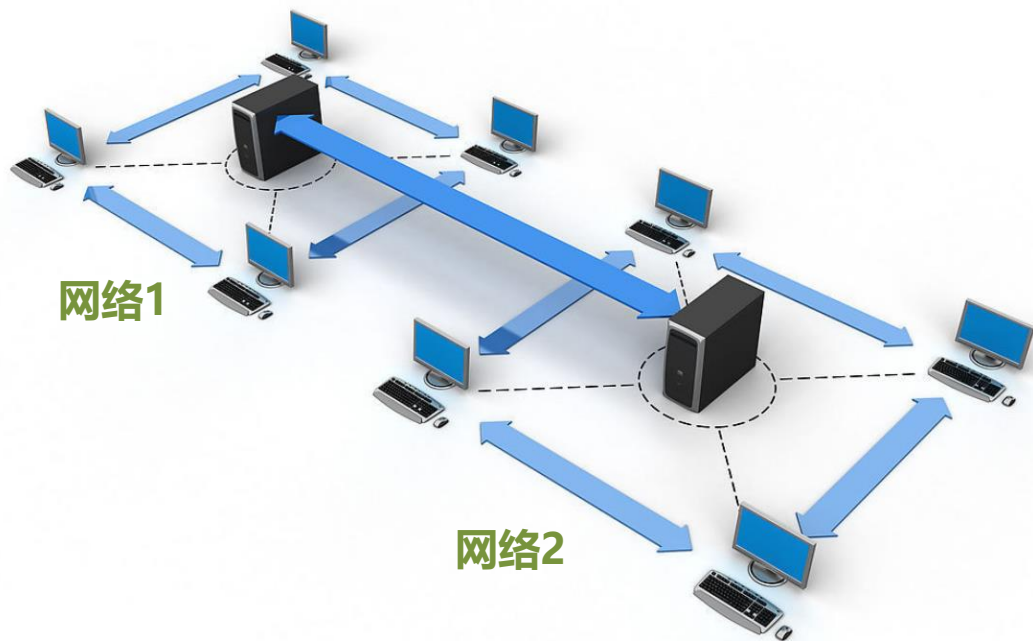


## 2.子网划分的方法

### 1 按照网络数量划分

公式:  $2^n \geq N$

N代表网络数量 n代表子网位数



举例: 原有网络号192.168.1.0/24, 划分成2个网络

$$2^n \geq 2 \rightarrow n=1$$

11000000 10101000 00000001

00000000

192.168.1. 00000000

192.168.1.0/25

网络1

192.168.1. 10000000

192.168.1.128/25

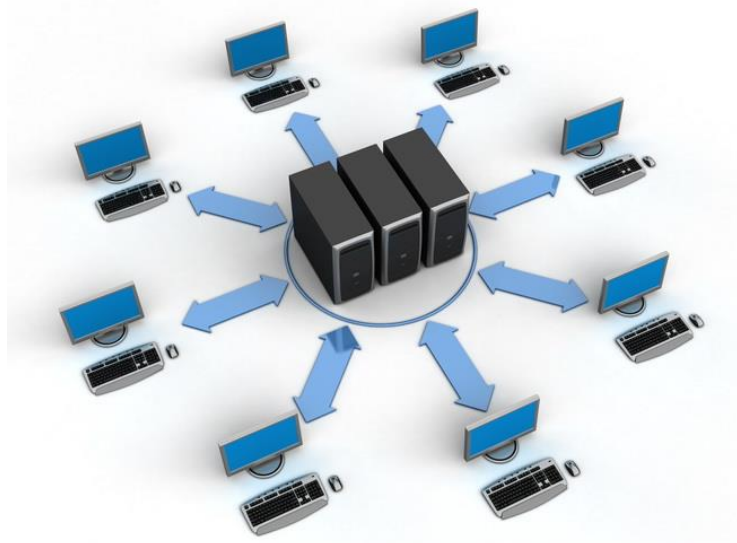
网络2

## 2.子网划分的方法

### 2 按照主机数量划分

公式:  $2^n - 2 \geq N$        $N$ 代表主机数量    $n$ 代表主机所占位数    $-2$ 是指减掉主机位全0和全1的两种情况

100台主机



举例: 原有网络号192.168.1.0/24, 其中一个网络包含100台主机

$$2^n - 2 \geq 100 \rightarrow n = 7$$

11000000 10101000 00000001

00000000

192.168.1.

00000000

192.168.1.0/25

192.168.1.

10000000

192.168.1.128/25